

3. 사인함수, 코사인함수의 덧셈정리

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

증명 오른쪽 그림과 같이 두 각 α, β 를 나타내는 두 동경이 단위원과 만나는 점을 각각 P, Q

라고 하면 $P(\cos \alpha, \sin \alpha), Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 이다.

이때, 삼각형 POQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 - 2 \cdot \overline{OP} \cdot \overline{OQ} \cdot \cos(\angle POQ)$$

이고, $\overline{OP} = \overline{OQ} = 1, \angle POQ = \alpha - \beta$ 이므로

$$\overline{PQ}^2 = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta)$$

한편, 두 점 사이의 거리 공식에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = (\cos \beta - \cos \alpha)^2 + (\sin \beta - \sin \alpha)^2 = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$$

따라서 $2 - 2 \cos(\alpha - \beta) = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$ 가 성립하고, 이 식을 정리하면

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

등식 ①은 임의의 α, β 에 대하여 성립하므로 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하면

$$\cos\{\alpha - (-\beta)\} = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta)$$

$$\therefore \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

또한, $\sin \theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ 이므로

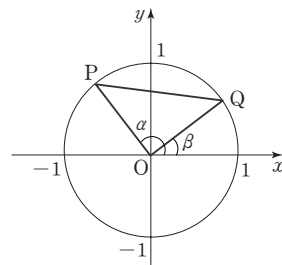
$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left\{\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right\} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta$$

$$\therefore \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

등식 ②에서 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하면

$$\sin\{\alpha + (-\beta)\} = \sin \alpha \cos(-\beta) + \cos \alpha \sin(-\beta)$$

$$\therefore \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$



확인 문제

정답과 풀이 23쪽

04 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin 75^\circ$

(2) $\cos 105^\circ$

05 $\sin \frac{5}{8}\pi \cos \frac{3}{8}\pi - \cos \frac{5}{8}\pi \sin \frac{3}{8}\pi$ 의 값은?

① 0

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑤ 1

06 $\sin 10^\circ \sin 110^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{\sqrt{2}}{2}$

③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$